

Нейронные сети (часть 1)

Занятие 12

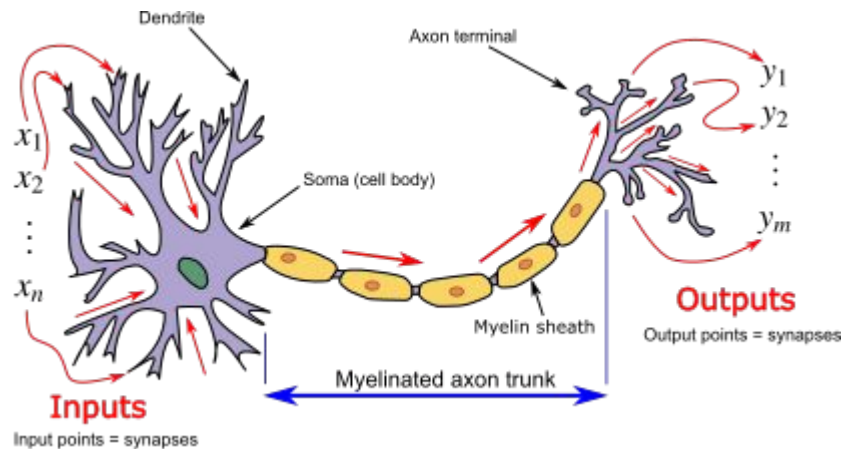
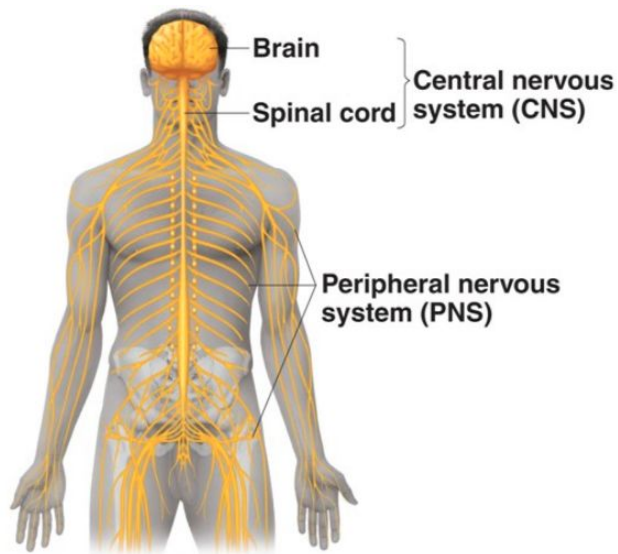
Computer Vision

Лектор
Ян Колода

r_d

ЧТО ТАКОЕ НЕЙРОН?

Структурно-функциональная единица нервной сети

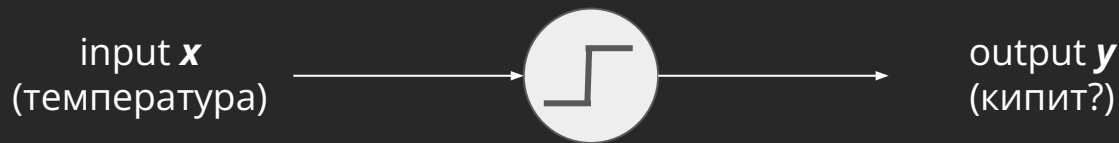


https://en.wikipedia.org/wiki/Biological_neuron_model
<https://slideplayer.com/slide/8920665/>

ЧТО ТАКОЕ НЕЙРОН?

В машинном обучении: **структурно-функциональная единица нейронной сети**

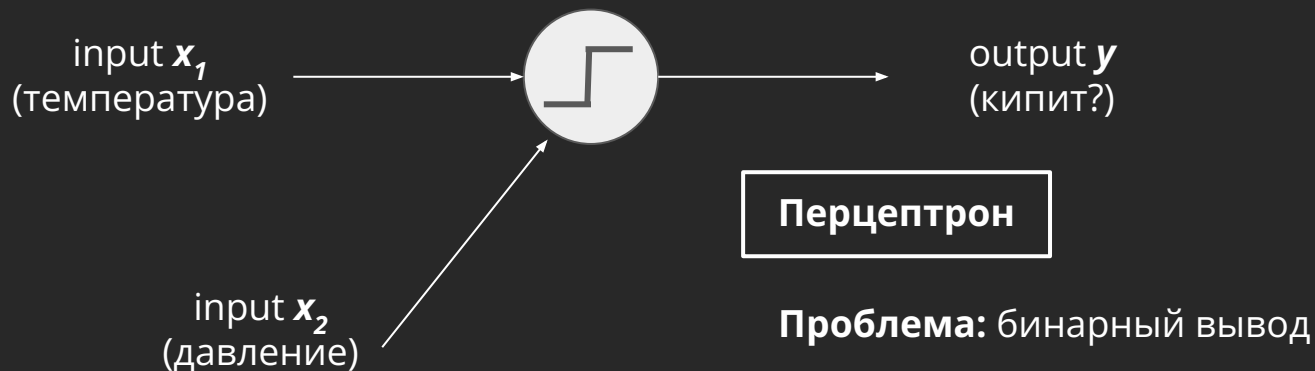
- Модель, выполняющая функцию $y = f(x)$
- Самая простая модель: Thresholding



ЧТО ТАКОЕ НЕЙРОН?

В машинном обучении: **структурно-функциональная единица нейронной сети**

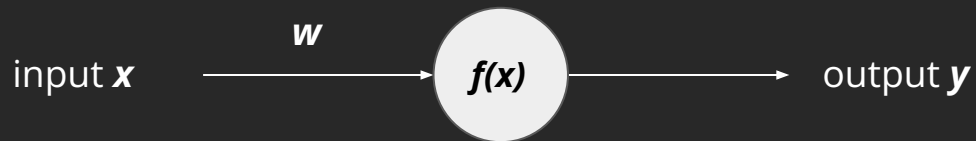
- Модель, выполняющая функцию $y = f(x)$
- Самая простая модель: Thresholding



ЧТО ТАКОЕ НЕЙРОН?

Математическое описание простейшего нейрона

- $y = f(x) = w x$



Фаза **обучения**: даны x и $y \rightarrow$ оценка w

Фаза **инференции**: даны x и $w \rightarrow$ вычисление y

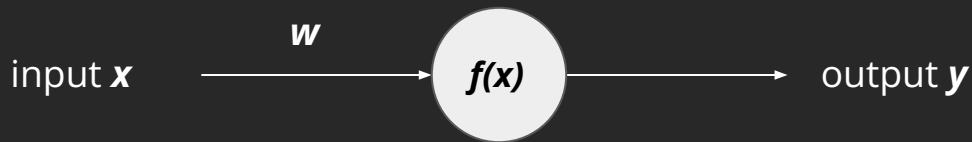
ЧТО ТАКОЕ НЕЙРОН?

Ньютон, Эйнштейн и Коперник пошли в ночной клуб

- **К:** сколько стоит 3 напитка?
- **Э:** я вчера за 1 напиток заплатил 5 евро
- **Н:** я вчера за 2 напитка заплатил 10 евро

Инференция

База данных для тренировки



$$\begin{aligned} 5 &= 1w \\ 10 &= 2w \end{aligned}$$

$$w = 5$$

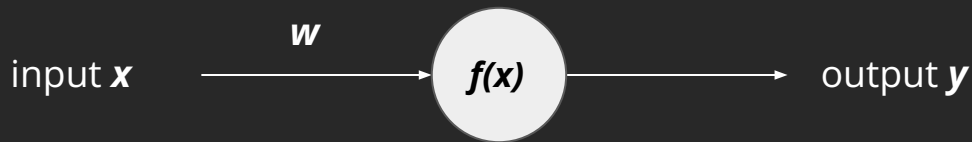
ЧТО ТАКОЕ НЕЙРОН?

Ньютон, Эйнштейн и Коперник пошли в ночной клуб

- **К:** сколько стоит 3 напитка?
- **Э:** я вчера за 1 напиток заплатил **6** евро
- **Н:** я вчера за 2 напитка заплатил 10 евро

Инференция

База данных для тренировки



$$\begin{aligned} 6 &= 1w \\ 10 &= 2w \end{aligned}$$

$$w = ?$$

Оптимизация

- напр. среднеквадратическая ошибка (MSE)

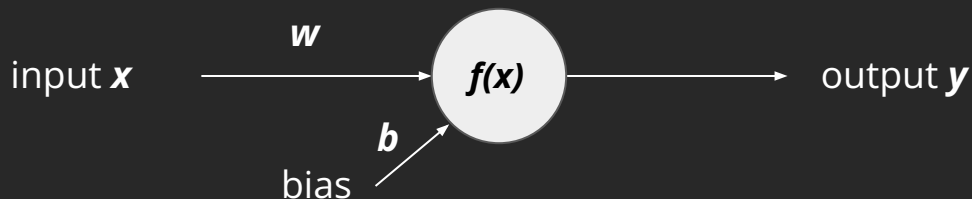
ЧТО ТАКОЕ НЕЙРОН?

Ньютон, Эйнштейн и Коперник пошли в ночной клуб

- **К:** сколько стоит 3 напитка?
- **Э:** я вчера за 1 напиток заплатил **8** евро
- **Н:** я вчера за 2 напитка заплатил **12** евро

Инференция

База данных для тренировки

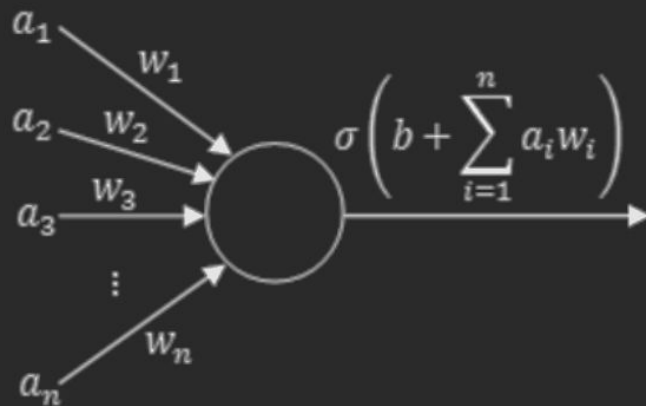


$$\begin{aligned} 8 &= 1w + b \\ 12 &= 2w + b \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} w &=? \\ b &=? \end{aligned}$$

Оптимизация: например, среднеквадратическая ошибка (MSE)

ЧТО ТАКОЕ НЕЙРОН?

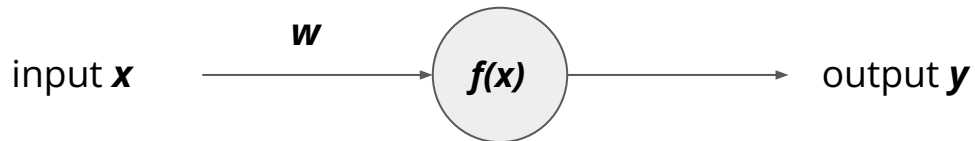


НЕЙРОННАЯ СЕТЬ

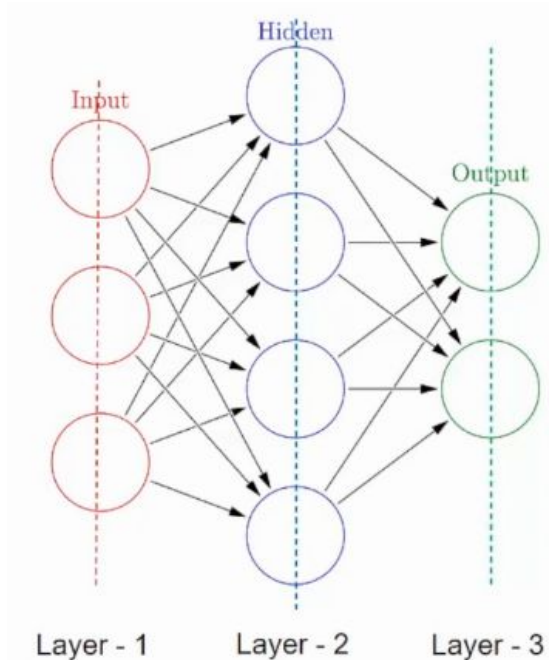
Состоит из слоев нейронов

- Комплексная модель простых моделей
- **Проблема:** комбинация комбинаций

$$\begin{aligned}\text{hidden} &= w \times \text{input} + b \\ \text{output} &= m \times \text{hidden} + n \\ \text{output} &= m(w \times \text{input} + b) + n \\ \text{output} &= (mw) \times \text{input} + (mb + n) \\ \text{output} &= W \times \text{input} + B\end{aligned}$$



Non-linearity (activation)



НЕЙРОННАЯ СЕТЬ

Выход нейрона (линейная комбинация входов) подвергается **активации** (нелинейной)

- ReLU (**R**ectified **L**inear **U**nit)

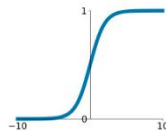
- Leaky ReLU
- PReLU

- Sigmoid
- tanh
- softmax
- ...

Activation Functions

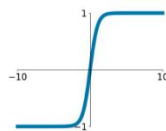
Sigmoid

$$\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$$



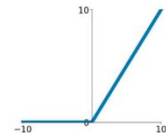
tanh

$$\tanh(x)$$



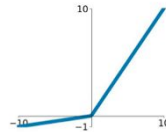
ReLU

$$\max(0, x)$$



Leaky ReLU

$$\max(0.1x, x)$$

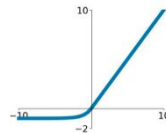


Maxout

$$\max(w_1^T x + b_1, w_2^T x + b_2)$$

ELU

$$\begin{cases} x & x \geq 0 \\ \alpha(e^x - 1) & x < 0 \end{cases}$$



ОПТИМИЗАЦИЯ

Минимизация функции потерь (напр. MSE)

- какие веса $\mathbf{w}$ минимизируют потери E для тренировочной базы данных?

Аналитическое решение оптимизации обычно слишком сложное

- или вообще невозможное
 - градиентный спуск (**gradient descent**)

$$\mathbf{w}_{t+1} := \mathbf{w}_t - \eta \frac{\partial E(\mathbf{w})}{\partial \mathbf{w}}$$

ОПТИМИЗАЦИЯ (GRADIENT DESCENT)

База данных

- **Э**: я вчера за 1 напиток заплатил 6 евро
- **Н**: я вчера за 2 напитка заплатил 10 евро

Модель

- Нейрон с линейной активацией $y = f(x) = wx$

Функция потерь

- MSE: $E = \sum (y_{gt} - y_{pred})^2$

Градиент потерь dE/dw

- $\text{grad} = 2(wx - y_{gt})x$

Инициализация $w = 4$ ($lr = 1/6$)

$$\text{grad} = 2(4 \times 1 - 6) \times 1 + 2(4 \times 2 - 10) \times 2 = -12$$

Актуализация $w = 4 - (-12)/6 = 6$

$$\text{grad} = 2(6 \times 1 - 6) \times 1 + 2(6 \times 2 - 10) \times 2 = +8$$

Актуализация $w = 6 - 8/6 = 4.67$

$$\text{grad} = 2(4.67 \times 1 - 6) \times 1 + 2(4.67 \times 2 - 10) \times 2 = -5.33$$

Актуализация $w = 4.67 - (-5.33)/6 = 5.55$

.....

$$\mathbf{w}_{t+1} := \mathbf{w}_t - \eta \frac{\partial E(\mathbf{w})}{\partial \mathbf{w}}$$

STOCHASTIC GRADIENT DESCENT (SGD)

Градиентный спуск требует много памяти

- Изображение 128x128 пикселей (float32 а не uint8)
 - $128 \times 128 \times 3 \times 4 = 0.2 \text{ MB}$
- База данных с 100 000 изображениями
 - 20 GB
- Плюс память для хранения **всех** параметров сети
 - и для вычисления **всех** градиентов сети

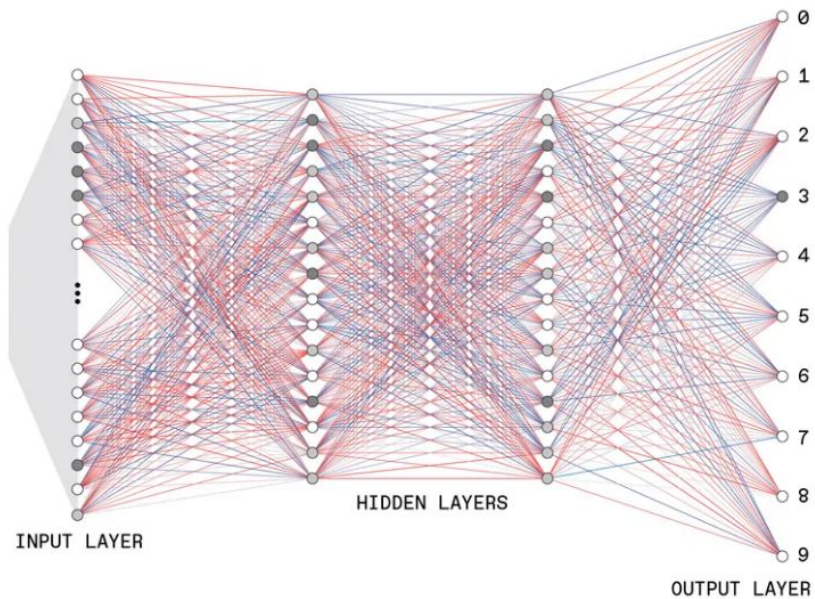
Stochastic gradient descent

- Mini-batch $\rightarrow$ batch size
- Noisy but (memory-wise) efficient



BACKPROPAGATION

GD вычисляет градиент функции потерь по отношению ко всем параметрам

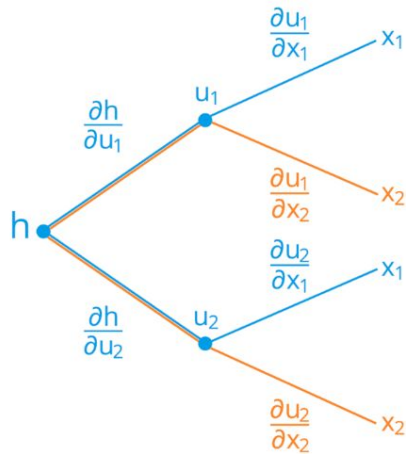


BACKPROPAGATION

Метод обратного распространения ошибки

- На основе цепного правила дифференцирования сложной функции (chain rule)

$$\frac{\partial h}{\partial x_i} = \frac{\partial h}{\partial u_1} \cdot \frac{\partial u_1}{\partial x_i} + \frac{\partial h}{\partial u_2} \cdot \frac{\partial u_2}{\partial x_i} + \dots + \frac{\partial h}{\partial u_n} \cdot \frac{\partial u_n}{\partial x_i}$$



ОПТИМИЗАТОРЫ

Варианты SGD

Classes

`class Adadelta` : Optimizer that implements the Adadelta algorithm.

`class Adagrad` : Optimizer that implements the Adagrad algorithm.

`class Adam` : Optimizer that implements the Adam algorithm.

`class Adamax` : Optimizer that implements the Adamax algorithm.

`class Ftrl` : Optimizer that implements the FTRL algorithm.

`class Nadam` : Optimizer that implements the NAdam algorithm.

`class Optimizer` : Base class for Keras optimizers.

`class RMSprop` : Optimizer that implements the RMSprop algorithm.

`class SGD` : Gradient descent (with momentum) optimizer.

Q&A

???



ЗАВЖДИ Є КУДИ
ЗРОСТАТИ